
Onda plana uniforme em meio ilimitado sem perda

Unidade 4/5

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

28 de outubro de 2025



- 1 Plano de aula
- 2 Ondas EM em meios ilimitados
- 3 Campos harmônicos no tempo
- 4 Propagação de ondas planas uniformes em meios sem perda
- 5 Relação geral entre os campos elétrico e magnético
- 6 Síntese
- 7 Referências

Plano de aula



■ Conteúdos:

- 1 Representação fasorial das equações da onda sem fontes e sem perda.
- 2 Ondas planas uniformes no espaço livre ou em dielétricos perfeitos.

■ Objetivos:

- 1 Descrever matematicamente os campos elétrico e magnético de uma onda transversal eletromagnética (TEM).
- 2 Definir e calcular os principais parâmetros que caracterizam a propagação de ondas eletromagnéticas em meios ilimitados e sem perda.

■ Metodologia:

- 1 Aulas expositivas dialogadas.
- 2 Resolução de exercícios teóricos em sala de aula.

Ondas EM em meios ilimitados



- Segundo as equações de Maxwell, um campo elétrico variante no tempo produz um campo magnético e, reciprocamente, um campo magnético variante no tempo gera um campo elétrico.
- Esse padrão cíclico resulta em ondas eletromagnéticas (EM) que se propagam no vácuo e em meios materiais.

Dizemos que uma onda é **ilimitada** quando ela se propaga em um meio homogêneo sem interagir com obstáculos ou interfaces materiais.

Nota

A luz emitida pelo Sol e as ondas de rádio transmitidas por antenas de satélites são dois exemplos de ondas ilimitadas.



- As ondas ilimitadas podem se propagar tanto em meios sem perda quanto em meios com perda.
- Quando uma onda se propaga em um **meio sem perda** (por exemplo, o ar e dielétricos perfeitos), ela não sofre atenuação.

Um dielétrico perfeito é aquele que apresenta condutividade elétrica nula.

- Quando se propaga em um **meio com perda** (material com condutividade diferente de zero, como a água), uma parte da energia transportada por uma onda EM é convertida em calor.

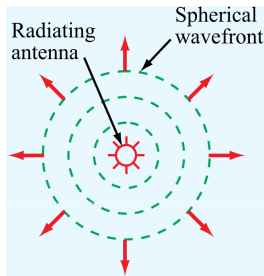
Ondas esféricas [4]



- Fontes localizadas (por exemplo, antenas) geram ondas que se expandem na forma de **ondas esféricas**, conforme a imagem abaixo.
- Para descrever essa onda, usamos o sistema de coordenadas esféricas.

⚠️ Atenção

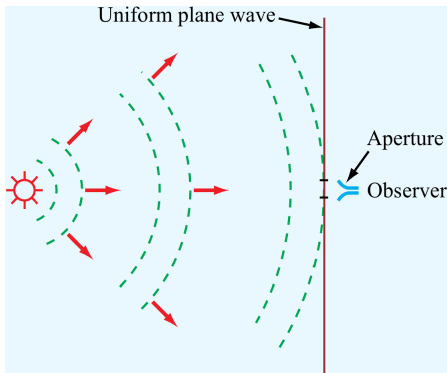
Embora uma antena possa irradiar mais energia em certas direções do que em outras, a onda esférica viaja à mesma velocidade em todas as direções.



Ondas planas uniformes [4]



- No entanto, para um observador muito distante da fonte, a frente de onda esférica se aproxima de um plano, como se fosse parte de uma **onda plana uniforme** com propriedades idênticas em todos os pontos do plano tangente à frente de onda.
- Descrevemos ondas planas facilmente no sistema de coordenadas cartesianas.

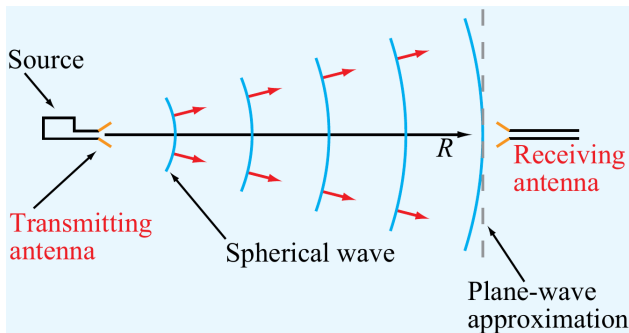


Região de campo distante [1]



- A aproximação de onda plana uniforme é válida a partir do início da chamada região de **campo distante** da fonte de radiação.

Definimos a região de campo distante (Fraunhofer) como aquela em que a distribuição angular do campo é essencialmente independente da distância medida a partir da antena.



Antena como elemento de transmissão de energia em um meio [4].

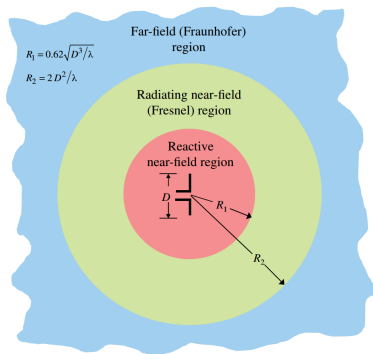
Fronteira da região de campo distante [1]



- A definição da fronteira interna da região de campo distante não é exata, mas, comumente, consideramos a distância dada por

$$R_2 = \frac{2D^2}{\lambda}, \quad (1)$$

em que D é a maior dimensão da antena e λ é o comprimento de onda.





- Uma antena refletora parabólica de 45,7 cm de diâmetro é usada para recepção de sinais de TV via satélite através do padrão DBS (em inglês, *direct broadcas system*) em 12,4 GHz. Determine a distância de início da região de campo distante para essa antena.



- Primeiramente, calculamos o comprimento de onda, λ , para propagação na frequência de 12,4 GHz no espaço livre:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{12,4 \times 10^9 \text{ Hz}} = 0,0242 \text{ m.}$$

- Com isso, calculamos a distância da fronteira interna da região de campo distante:

$$R_2 = \frac{2D^2}{\lambda} = \frac{2(0,457 \text{ m})^2}{0,0242 \text{ m}} = 17,26 \text{ m.}$$

- Concluimos que a antena receptora se localiza na região de campo distante da antena transmissora, porque a distância entre um satélite DBS e a Terra é da ordem de $36 \times 10^3 \text{ km}$.



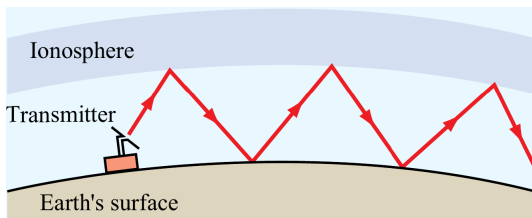
- Determine a distância de início da região de campo distante para as antenas seguintes*:
 - (a) Antena transmissora de sinal de TV na faixa de 180 MHz, com dimensão máxima $D = 1$ m.
 - (b) Antena de um roteador de Wi-Fi com 4 cm de dimensão máxima e que opera em 2,45 GHz.

* (a) $R_2 = 1,2$ m; (b) $R_2 = 26,133 \dots$ mm.



Dizemos que uma onda é **guiada** se ela se propaga ao longo de uma estrutura material.

- A superfície da Terra e a ionosfera formam as fronteiras paralelas de uma estrutura natural que é capaz de guiar transmissões de rádio de ondas curtas na banda HF (3 a 30 MHz).
- De fato, a ionosfera é um bom refletor nessas frequências, o que faz as ondas EM zigzaguearem entre as duas interfaces.

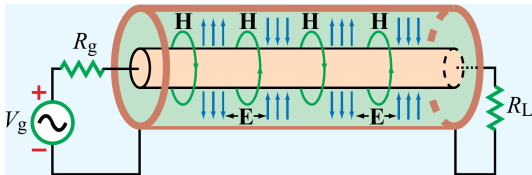




- Na figura abaixo, vemos o circuito de uma linha de transmissão coaxial.
- A fonte de tensão CA gera uma onda incidente que viaja através da linha coaxial em direção à carga e, a menos que esta esteja casada com a linha, uma parte (ou toda) a onda incidente é refletida de volta para o gerador.

! Importante

A condição de **casamento de impedância** ocorre se a impedância de carga iguala a impedância característica da linha de transmissão.





- Em cada ponto da linha, a tensão instantânea total $v(z,t)$ é a soma relativa à onda incidente e à onda refletida, as quais variam senoidalmente com o tempo.
- Essa diferença de potencial entre os condutores interno e externo da linha coaxial está associada a um campo elétrico radial $\mathbf{E}(z,t)$, o qual existe no material dielétrico entre os condutores.
- Assim como a tensão $v(z,t)$, o campo $\mathbf{E}(z,t)$ varia senoidalmente com o tempo.
- Além disso, a corrente que flui no condutor interno, produz um campo magnético azimutal $\mathbf{H}(z,t)$ no material dielétrico.

Nota

Portanto, podemos modelar a propagação de ondas EM em linhas de transmissão tanto em termos das tensões através das linhas e das correntes em seus condutores quanto em termos dos campos elétrico e magnético no meio dielétrico entre os seus condutores.

Campos harmônicos no tempo



- Em geral, os campos elétrico e magnético ($\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{H}$ e $\mathbf{B}$) e as suas fontes (a densidade de carga ρ_v e a densidade de corrente $\mathbf{J}$) dependem das coordenadas espaciais x , y , z e da variável temporal t .
- Todavia, se a variação temporal for **senoidal** com frequência angular ω , então podemos representar todas essas grandezas por meio de fasores que só dependem de x , y , z .
- Relacionamos o fasor vetorial $\tilde{\mathbf{E}}(x,y,z)$ e o campo instantâneo $\mathbf{E}(x,y,z;t)$ assim:

$$\mathbf{E}(x,y,z;t) = \text{Re} \left\{ \tilde{\mathbf{E}}(x,y,z) e^{j\omega t} \right\}. \quad (2)$$

- Para os demais campos, temos expressões análogas.



- Em um meio **homogêneo**, **isotrópico** e **linear** com permissividade ε , permeabilidade μ e condutividade σ , escrevemos as quatro equações de Maxwell deste modo:

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}} = \frac{\tilde{\rho}_v}{\varepsilon}, \quad (3)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\tilde{\mathbf{H}}, \quad (4)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{H}} = 0, \quad (5)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = \tilde{\mathbf{J}} + j\omega\varepsilon\tilde{\mathbf{E}}. \quad (6)$$

Nota

Para obter essas expressões, usamos as relações constitutivas:

$$\tilde{\mathbf{D}} = \varepsilon\tilde{\mathbf{E}}, \quad (7)$$

$$\tilde{\mathbf{B}} = \mu\tilde{\mathbf{H}}. \quad (8)$$

Equação da onda na forma fasorial [2]



- Pretendemos encontrar a forma fasorial da equação da onda em termos da intensidade de campo elétrico $\tilde{\mathbf{E}}$.
- Primeiramente, aplicamos o operador rotacional à lei de Faraday:

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\tilde{\mathbf{H}} \Rightarrow \nabla \times (\nabla \times \tilde{\mathbf{E}}) = -j\omega\mu(\nabla \times \tilde{\mathbf{H}}). \quad (9)$$

- Para eliminar o campo $\tilde{\mathbf{H}}$, utilizamos a lei de Ampère-Maxwell:

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = \tilde{\mathbf{J}} + j\omega\varepsilon\tilde{\mathbf{E}} \Rightarrow \nabla \times (\nabla \times \tilde{\mathbf{E}}) = -j\omega\mu(\tilde{\mathbf{J}} + j\omega\varepsilon\tilde{\mathbf{E}}). \quad (10)$$

- Lembramos que $\nabla \times (\nabla \times \tilde{\mathbf{E}}) = \nabla(\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}}) - \nabla^2\tilde{\mathbf{E}}$:

$$\nabla(\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}}) - \nabla^2\tilde{\mathbf{E}} = -j\omega\mu(\tilde{\mathbf{J}} + j\omega\varepsilon\tilde{\mathbf{E}}). \quad (11)$$

- Agora, usamos a lei de Gauss:

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}} = \frac{\tilde{\rho}_v}{\varepsilon} \Rightarrow \nabla^2\tilde{\mathbf{E}} = \nabla \left(\frac{\tilde{\rho}_v}{\varepsilon} \right) + j\omega\mu(\tilde{\mathbf{J}} + j\omega\varepsilon\tilde{\mathbf{E}}). \quad (12)$$



- Podemos separar a densidade de corrente $\tilde{\mathbf{J}}$ em duas parcelas:
 - 1 Uma densidade de corrente devida a uma fonte externa, $\tilde{\mathbf{J}}_s$;
 - 2 Uma densidade de corrente induzida, $\tilde{\mathbf{J}}_e = \sigma \tilde{\mathbf{E}}$.
- Com isso, chegamos à seguinte equação após reorganizar os termos:

$$\tilde{\mathbf{J}} = \tilde{\mathbf{J}}_s + \sigma \tilde{\mathbf{E}} \Rightarrow \nabla^2 \tilde{\mathbf{E}} - j\omega\mu(\sigma \tilde{\mathbf{E}} + j\omega\varepsilon \tilde{\mathbf{E}}) = \nabla \left(\frac{\tilde{\rho}_v}{\varepsilon} \right) + j\omega\mu \tilde{\mathbf{J}}_s. \quad (13)$$

- Ao analisar a Eq. (13), vemos que o campo elétrico tem três fontes:
 - 1 Distribuição de carga elétrica no espaço na forma do gradiente da densidade de carga;
 - 2 Uma densidade de corrente aplicada externamente.
 - 3 Uma densidade de corrente induzida, que não é aplicada externamente.
- Também notamos um termo relativo à densidade de corrente de deslocamento.

Equações da onda homogêneas [2]



- Ao anular as fontes aplicadas externamente ($\tilde{\rho}_v$ e $\tilde{\mathbf{J}}_s$), obtemos a forma fasorial da equação da onda sem fontes:

$$\nabla^2 \tilde{\mathbf{E}} - j\omega\mu(\sigma + j\omega\varepsilon)\tilde{\mathbf{E}} = 0. \quad (14)$$

- Definimos a **constante de propagação** γ deste modo:

$$\gamma^2 = j\omega\mu(\sigma + j\omega\varepsilon). \quad (15)$$

- Com isso, reescrevemos a Eq. (14):

$$\nabla^2 \tilde{\mathbf{E}} - \gamma^2 \tilde{\mathbf{E}} = 0. \quad (16)$$

- A Eq. (17) é a versão usual da **equação da onda homogênea** para o campo elétrico.
- Para o campo magnético, temos:

$$\nabla^2 \tilde{\mathbf{H}} - \gamma^2 \tilde{\mathbf{H}} = 0. \quad (17)$$



! Importante

As propriedades de uma onda eletromagnética dependem da frequência angular ω e dos três parâmetros constitutivos do meio: ε , μ e σ .

- Se o meio é não condutivo ($\sigma = 0$ S/m), então a onda não sofre atenuação ao se propagar, logo consideramos o meio **sem perda**.
- Nesse caso, a constante de propagação γ é dada por

$$\gamma^2 = -\omega^2 \mu \varepsilon. \quad (18)$$

Para meios sem perda, definimos o **número de onda** k deste modo:

$$k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} \text{ [rad/m]}. \quad (19)$$



- Como $\gamma^2 = -k^2$, reescrevemos a Eq. (16) assim:

$$\nabla^2 \tilde{\mathbf{E}} + k^2 \tilde{\mathbf{E}} = 0. \quad (20)$$

- A Eq. (20) é a **equação de Helmholtz** para o campo elétrico em meios sem perda.
- Para o campo magnético, também podemos obter a forma fasorial da equação da onda sem fontes e sem perda:

$$\nabla^2 \tilde{\mathbf{H}} + k^2 \tilde{\mathbf{H}} = 0. \quad (21)$$



- A partir das equações de Maxwell, encontre a equação de Helmholtz em termos da densidade de fluxo elétrico $\mathbf{D}$ em um material dielétrico perfeito que seja homogêneo, isotrópico e linear.



- Começamos com as equações de Maxwell na forma harmônica no tempo e sem fontes.
- Aplicamos o rotacional aos dois lados da lei de Faraday:

$$\begin{aligned}\nabla \times (\nabla \times \tilde{\mathbf{E}}) &= \nabla \times (-j\omega\tilde{\mathbf{B}}) \\ \nabla \times \left(\nabla \times \frac{\tilde{\mathbf{D}}}{\varepsilon} \right) &= -j\omega \nabla \times (\mu\tilde{\mathbf{H}}) \\ \nabla \times (\nabla \times \tilde{\mathbf{D}}) &= -j\omega\mu\varepsilon \nabla \times \tilde{\mathbf{H}}.\end{aligned}$$

- Para o lado esquerdo da equação, consideramos a seguinte identidade vetorial:

$$\nabla \times (\nabla \times \tilde{\mathbf{D}}) = \nabla(\nabla \cdot \tilde{\mathbf{D}}) - \nabla^2 \tilde{\mathbf{D}}.$$



- Além disso, utilizamos a lei de Ampère-Maxwell (sem fontes) para reescrever o termo $\nabla \times \tilde{\mathbf{H}}$:

$$\begin{aligned}\nabla(\nabla \cdot \tilde{\mathbf{D}}) - \nabla^2 \tilde{\mathbf{D}} &= -j\omega\mu\epsilon(j\omega\tilde{\mathbf{D}}) \\ &= \omega^2\mu\epsilon\tilde{\mathbf{D}}.\end{aligned}$$

- Agora, recorremos à lei de Gauss (também sem fontes):

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \tilde{\mathbf{D}} = 0 &\Rightarrow \nabla^2 \tilde{\mathbf{D}} + \omega^2\mu\epsilon\tilde{\mathbf{D}} = 0 \\ &\Leftrightarrow \nabla^2 \tilde{\mathbf{D}} + k^2\tilde{\mathbf{D}} = 0.\end{aligned}$$



- Encontre a equação da onda não homogênea na forma harmônica no tempo em termos da densidade de fluxo magnético, $\mathbf{B}$, em um material dielétrico perfeito[†].

$${}^{\dagger}\nabla^2\tilde{\mathbf{B}} + k^2\tilde{\mathbf{B}} = -\mu(\nabla \times \tilde{\mathbf{J}}).$$

Propagação de ondas planas uniformes em meios sem perda



- Resolveremos a equação da onda para a intensidade de campo elétrico $\tilde{\mathbf{E}}$ e a intensidade de campo magnético $\tilde{\mathbf{H}}$ em meios sem fontes e sem perda.
- Em particular, abordaremos a equação da onda unidimensional, na qual a intensidade de campo elétrico (ou a intensidade de campo magnético) possui uma única componente no espaço.
- Seguem abaixo as hipóteses que baseiam a nossa análise:
 - 1 Os campos são harmônicos no tempo.
 - 2 A equação da onda não apresenta fontes externas ($\rho_v = 0 \text{ C/m}^3$ e $\mathbf{J}_s = 0 \text{ A/m}^2$).
 - 3 O meio no qual a onda se propaga não tem perda ($\sigma = 0 \text{ S/m}$).
 - 4 As ondas EM se propagam na forma de ondas planas uniformes.



- Dado o fasor de um campo elétrico em coordenadas cartesianas

$$\tilde{\mathbf{E}} = \tilde{E}_x \hat{\mathbf{x}} + \tilde{E}_y \hat{\mathbf{y}} + \tilde{E}_z \hat{\mathbf{z}}, \quad (22)$$

reescrevemos a Eq. (20) assim:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) (\tilde{E}_x \hat{\mathbf{x}} + \tilde{E}_y \hat{\mathbf{y}} + \tilde{E}_z \hat{\mathbf{z}}) + k^2 (\tilde{E}_x \hat{\mathbf{x}} + \tilde{E}_y \hat{\mathbf{y}} + \tilde{E}_z \hat{\mathbf{z}}) = 0. \quad (23)$$

- Constatamos que cada componente vetorial do lado esquerdo da Eq. (23) deve ser nula, logo

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2 \right) \tilde{E}_x = 0, \quad (24)$$

com expressões similares para $\tilde{E}_y$ e $\tilde{E}_z$.



- A partir deste momento, consideraremos a propagação de ondas planas uniformes no espaço livre (vácuo) ou em dielétricos perfeitos.

Definimos uma **onda plana uniforme** (OPU) como aquela para a qual os campos elétrico e magnético apontam em direções fixas e têm fase e amplitude constantes em planos perpendiculares à direção de propagação.

Atenção

Na prática, verdadeiras ondas planas uniformes não existem, porque, para uma onda ter amplitude constante em planos infinitos, a fonte precisaria fornecer potência infinita.



- Suponhamos que os campos elétrico e magnético tenham propriedades uniformes em todos os pontos do plano x-y.
- Nesse caso, $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ não variam com x e y, logo simplificamos a Eq. (24):

$$\frac{\partial \tilde{E}_x}{\partial x} = \frac{\partial \tilde{E}_x}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{d^2 \tilde{E}_x}{dz^2} + k^2 \tilde{E}_x = 0. \quad (25)$$

- A Eq. (25) é uma equação de **oscilador harmônico** para o fasor $\tilde{E}_x$.
- Também temos equações análogas para $\tilde{E}_y$, $\tilde{H}_x$ e $\tilde{H}_y$.
- As demais componentes de $\tilde{\mathbf{E}}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ são nulas, isto é, $\tilde{E}_z = \tilde{H}_z = 0$.
- De fato, consideremos a componente z da lei de Ampère-Maxwell:

$$\left(\frac{\partial \tilde{H}_y}{\partial x} - \frac{\partial \tilde{H}_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{z}} = j\omega\epsilon \tilde{E}_z \hat{\mathbf{z}}. \quad (26)$$



- Na hipótese de propagação de ondas planas uniformes ao longo do eixo z ,

$$\frac{\partial \tilde{H}_y}{\partial x} = \frac{\partial \tilde{H}_x}{\partial y} = 0 \Rightarrow \tilde{E}_z = 0 \text{ V/m.} \quad (27)$$

- Com o uso da lei de Faraday, podemos demonstrar também que $\tilde{H}_z = 0 \text{ A/m.}$

! Importante

Acabamos de comprovar que uma onda plana uniforme não tem componentes do campo elétrico ou do campo magnético ao longo da direção de propagação.



- A solução geral da Eq. (25) é:

$$\begin{aligned}\tilde{E}_x(z) &= \tilde{E}_x^+(z) + \tilde{E}_x^-(z) \\ &= E_{x0}^+ e^{-jkz} + E_{x0}^- e^{jkz},\end{aligned}\tag{28}$$

em que as amplitudes E_{x0}^+ e E_{x0}^- são determinadas a partir das condições de fronteira do problema.

- Na Eq. (28), a onda EM possui duas componentes:

- 1 O primeiro termo contém a exponencial e^{-jkz} e representa uma onda com amplitude E_{x0}^+ e que se propaga na direção $+\hat{\mathbf{z}}$; essa é a chamada **onda de propagação direta**.
- 2 O segundo termo contém a exponencial e^{jkz} e representa uma onda com amplitude E_{x0}^- e que se propaga na direção $-\hat{\mathbf{z}}$; essa é a chamada **onda de propagação reversa**.

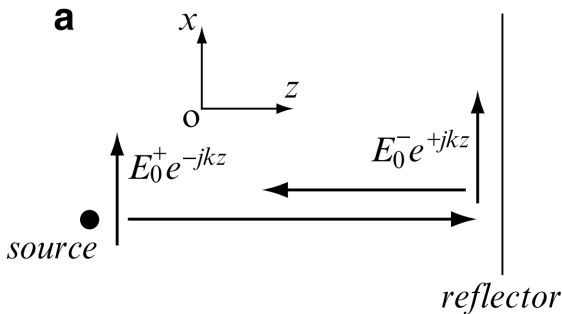
Onda refletida em um meio limitado [2]



- Quando uma onda se propaga em um meio limitado, com um obstáculo, uma parte da energia é refletida, como na figura abaixo.

i Nota

Em particular, se o obstáculo é um condutor perfeito, então ocorre **reflexão total**, quando $E_{x0}^- = E_{x0}^+$.



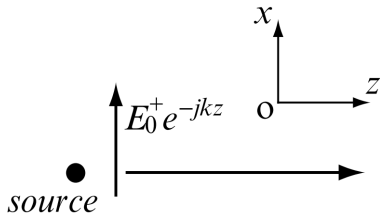
Onda transmitida em um meio ilimitado [2]



- Agora, suponhamos que o campo elétrico $\tilde{\mathbf{E}}$ tenha só a componente no eixo x ($\tilde{E}_y = 0$) e que $\tilde{E}_x$ esteja associado a uma onda que se propaga apenas na direção $+\hat{z}$ ($E_{x0}^- = 0$).
- Nessas condições, vemos que

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = \tilde{E}_x^+(z)\hat{\mathbf{x}} = E_{x0}^+ e^{-jkz} \hat{\mathbf{x}}. \quad (29)$$

- Quando uma onda se propaga em um meio ilimitado (sem obstáculos), temos apenas a componente de propagação direta, o que significa **reflexão nula**.





- No caso geral, a amplitude E_{x0}^+ é um número complexo com magnitude $|E_{x0}^+|$ e ângulo de fase ϕ_0^+ :

$$E_{x0}^+ = |E_{x0}^+| e^{j\phi_0^+} . \quad (30)$$

- Com isso, escrevemos a intensidade de campo elétrico no domínio do tempo:

$$\mathbf{E}(z,t) = \text{Re}\left\{\tilde{\mathbf{E}}(z) e^{j\omega t}\right\} = |E_{x0}^+| \cos(\omega t - kz + \phi_0^+) \hat{\mathbf{x}}, \quad (31)$$

em que ω é a frequência angular (rad/s), k é o número de onda (rad/m) e ϕ_0^+ é a fase inicial ($t = 0$, $z = 0$) da onda.

- Quando há reflexão, a solução completa fica assim:

$$\mathbf{E}(z,t) = |E_{x0}^+| \cos(\omega t - kz + \phi_0^+) \hat{\mathbf{x}} + |E_{x0}^-| \cos(\omega t + kz + \phi_0^-) \hat{\mathbf{x}}. \quad (32)$$



- Ao estudar as expressões da solução, notamos que o que muda com o tempo é a fase da onda.
- Um parâmetro importante da propagação de ondas EM é a velocidade de fase:

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \text{ [m/s]}. \quad (33)$$

- Frisamos que a velocidade de fase depende das características do meio: $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$, $\mu = \mu_r \mu_0$.

i Nota

No espaço livre, temos $v_f = c$ [5]:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 299.792.458 \text{ m/s} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}. \quad (34)$$

Comprimento de onda [2]

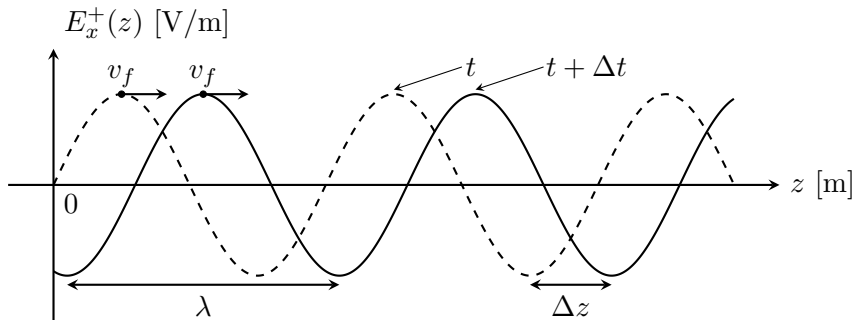


- Por sua vez, o comprimento de onda é a distância que uma frente de onda percorre em um ciclo completo:

$$\lambda = \frac{v_f}{f} = \frac{2\pi}{k} \text{ [m]}. \quad (35)$$

- Com base na Eq. (35), podemos redefinir o número de onda:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ [rad/m]}. \quad (36)$$





- Considere uma onda eletromagnética em 10 GHz que seja enviada de um avião em pleno voo e atinja a água. Desconsidere reflexão da onda na superfície da água e suponha que, nessa frequência, a água apresente uma permissividade relativa $\epsilon_r = 24$ e permeabilidade relativa $\mu_r = 1$.
 - (a) Quais os valores da velocidade de fase, comprimento e número de onda no ar?
 - (b) Quais os valores da velocidade de fase, comprimento e número de onda na água?
 - (c) Suponha que os campos elétrico e magnético sejam paralelos à superfície da água e escreva a expressão da intensidade de campo elétrico no ar e na água. Considere também que as suas amplitudes sejam conhecidas, embora diferentes.

Exemplo 4.2.3 – Solução [2] I



- A velocidade de fase de uma onda, $v_f = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$, mostra que esse parâmetro depende do meio no qual a onda se propaga.

(a) No ar, consideramos $\varepsilon = \varepsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12}$ F/m e $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m, logo

$$v_{f,ar} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = c \approx 2,998 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

- Para o comprimento e número de onda, temos, respectivamente:

$$\lambda_{ar} = \frac{v_{f,ar}}{f} \approx \frac{2,998 \times 10^8}{10 \times 10^9} \approx 0,03 \text{ m,}$$

$$k_{ar} = \frac{2\pi}{\lambda_{ar}} \approx 209,44 \text{ rad/m.}$$

Exemplo 4.2.3 – Solução [2] II



(b) Na água, precisamos considerar $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 = 24\varepsilon_0$:

$$v_{f,\text{água}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0(24\varepsilon_0)}} = \frac{c}{\sqrt{24}} \approx 61,19 \times 10^6 \text{ m/s.}$$

■ Para o comprimento e número de onda, temos, respectivamente:

$$\lambda_{\text{água}} = \frac{v_{f,\text{água}}}{f} \approx \frac{61,19 \times 10^6}{10 \times 10^9} \approx 0,006119 \text{ m,}$$

$$k_{\text{água}} = \frac{2\pi}{\lambda_{\text{água}}} \approx 1026,75 \text{ rad/m.}$$

■ Notemos que o comprimento de onda é muito menor na água do que no ar, enquanto o número de onda é muito maior.

(c) Suponhamos que haja apenas uma onda de propagação direta.

■ Denotemos a amplitude do campo elétrico no ar por $|E_{x0}^+|$ e, na água, por $|E_{x1}^+|$.

Exemplo 4.2.3 – Solução [2] III



- Por simplicidade, consideramos a fase inicial nula: $\phi_0^+ = 0$ rad.
- Portanto,

$$\begin{aligned}E_{ar}(z, t) &= |E_{x0}^+| \cos(\omega t - k_{ar}z) \text{ [V/m]} \\&= |E_{x0}^+| \cos(2\pi \times 10^{10}t - 209,44z) \text{ [V/m]}; \\E_{\acute{a}gua}(z, t) &= |E_{x1}^+| \cos(\omega t - k_{\acute{a}gua}z) \text{ [V/m]} \\&= |E_{x1}^+| \cos(2\pi \times 10^{10}t - 1026,75z) \text{ [V/m]}.\end{aligned}$$

- Destacamos que as diferenças entre as ondas estão apenas nas amplitudes e nos números de onda.
- Por conseguinte, para uma dada distância z , a fase (argumento do cosseno) da onda muda muito mais rapidamente na água do que no ar.

Exercício 4.2.3 – Enunciado [2]



- Uma onda se propaga no espaço livre com uma intensidade de campo elétrico $\tilde{\mathbf{E}}(z) = 100(e^{-j220z} + e^{j220z})\hat{\mathbf{x}}$ V/m. Responda ao que se pede a seguir[‡].
 - (a) Mostre que o campo elétrico dado é solução da equação da onda sem fontes e sem perda.
 - (b) Calcule a velocidade de fase e a frequência da onda.

[‡](b) $v_f = c \approx 3 \times 10^8$ m/s, $f \approx 1,05 \times 10^{10}$ Hz.

Relação geral entre os campos elétrico e magnético



- Com base nas equações de Maxwell, sabemos que um campo magnético sempre está presente quando existe um campo elétrico.
- Para obter a intensidade de campo magnético $\tilde{\mathbf{H}}$, só precisamos substituir a expressão do campo $\tilde{\mathbf{E}}$ na lei de Faraday com $\tilde{E}_y = \tilde{E}_z = 0$:

$$\begin{aligned}\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} &= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \tilde{E}_x(z) & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -j\omega\mu(\tilde{H}_x\hat{\mathbf{x}} + \tilde{H}_y\hat{\mathbf{y}} + \tilde{H}_z\hat{\mathbf{z}}). \end{aligned} \quad (37)$$

- Para uma onda plana uniforme que se propaga ao longo do eixo z ,

$$\frac{\partial \tilde{E}_x(z)}{\partial x} = \frac{\partial \tilde{E}_x(z)}{\partial y} = 0.$$



- Consequentemente, $\tilde{H}_x = \tilde{H}_z = 0$ e ficamos só com a componente $\tilde{H}_y$:

$$\frac{\partial \tilde{E}_x(z)}{\partial z} = -j\omega\mu\tilde{H}_y(z) \Rightarrow \tilde{H}_y(z) = -\frac{1}{j\omega\mu} \frac{\partial \tilde{E}_x(z)}{\partial z}. \quad (38)$$

- No caso de uma onda de propagação direta, usamos o fasor do campo elétrico dado na Eq. (28):

$$\tilde{H}_y^+(z) = \frac{j}{\omega\mu} \frac{\partial \tilde{E}_x^+(z)}{\partial z} = \frac{k}{\omega\mu} \tilde{E}_x^+(z) = \frac{k}{\omega\mu} E_{x0}^+ e^{-jkz} = H_{y0}^+ e^{-jkz}, \quad (39)$$

em que H_{y0}^+ é a amplitude do fasor $\tilde{H}_y^+(z)$:

$$H_{y0}^+ = \frac{k}{\omega\mu} E_{x0}^+. \quad (40)$$



Definimos a razão entre $\tilde{E}_x^+(z)$ e $\tilde{H}_y^+(z)$ como a **impedância intrínseca** (ou impedância de onda) do meio de propagação:

$$\eta = \frac{\tilde{E}_x^+(z)}{\tilde{H}_y^+(z)} = \frac{\omega\mu}{k} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} [\Omega]. \quad (41)$$

- Portanto, se a onda se propaga na direção $+\hat{\mathbf{z}}$ e $\tilde{\mathbf{E}}(z) = \tilde{E}_x^+(z)\hat{\mathbf{x}}$, então escrevemos o campo magnético desta maneira:

$$\tilde{\mathbf{H}}(z) = \frac{\tilde{E}_x^+(z)}{\eta} \hat{\mathbf{y}} = \frac{E_{x0}^+}{\eta} e^{-jkz} \hat{\mathbf{y}}. \quad (42)$$

Nota

Em particular, no espaço livre, temos $\eta = \eta_0$:

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 376,7303134 \approx 120\pi \Omega. \quad (43)$$

Campo magnético no domínio do tempo [4]



- No domínio do tempo, escrevemos o campo magnético assim:

$$\begin{aligned}\mathbf{H}(z,t) &= \text{Re}\left\{\tilde{\mathbf{H}}(z) e^{j\omega t}\right\} \\ &= \frac{|E_{x0}^+|}{\eta} \cos(\omega t - kz + \phi_0^+) \hat{\mathbf{y}} = \frac{E(z,t)}{\eta} \hat{\mathbf{y}}.\end{aligned}\quad (44)$$

Dizemos que os campos $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ estão **em fase**, pois apresentam a mesma dependência funcional com z e t .

- Consequentemente, quando a amplitude de um deles atinge o máximo, a amplitude do outro também o faz.

! Importante

O fato de que $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ estão em fase é uma característica típica da propagação de ondas planas uniformes em meios sem perda.



- Uma onda plana uniforme de 1 MHz se propaga no ar na direção $\hat{\mathbf{z}}$. O seu campo elétrico aponta na direção $\hat{\mathbf{x}}$ e atinge um valor de pico de $1,2\pi$ mV/m em $t = 0$ s e $z = 50$ m.
- (a) Obtenha as expressões de $\mathbf{E}(z,t)$ e $\mathbf{H}(z,t)$.
- (b) Trace os gráficos desses campos em função de z em $t = 0$ s.

Exemplo 4.2.4 – Solução [4] I



(a) Para $f = 1$ MHz, o comprimento de onda no ar vale:

$$\lambda = \frac{c}{f} = 300 \text{ m.}$$

■ O número de onda correspondente é:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{150} \text{ rad/m.}$$

■ Como o campo elétrico aponta na direção $\hat{\mathbf{x}}$ e se propaga na direção $\hat{\mathbf{z}}$, expressamos a sua intensidade por meio da Eq. (30):

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(z,t) &= |E_{x0}^+| \cos(\omega t - kz + \phi_0^+) \hat{\mathbf{x}} \\ &= 1,2\pi \cos\left(2\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{150} z + \phi_0^+\right) \hat{\mathbf{x}} \text{ mV/m.}\end{aligned}$$

Exemplo 4.2.4 – Solução [4] II



- Para determinar a fase inicial, usamos o fato de que a intensidade do campo $\mathbf{E}(z,t)$ é máxima quando o argumento da função cosseno é um múltiplo inteiro de 2π , o que inclui o ângulo zero.
- Segundo o enunciado, tal condição ocorre em $t = 0$ s e $z = 50$ m, logo

$$2\pi \times 10^6 \times 0 - \frac{\pi}{150} \times 50 + \phi_0^+ = 0 \Rightarrow \phi_0^+ = \frac{\pi}{3} \text{ rad.}$$

- Com base nisso, constatamos que

$$\mathbf{E}(z,t) = 1,2\pi \cos \left(2\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{150} z + \frac{\pi}{3} \right) \text{ mV/m.}$$

- Para o campo magnético, usamos a Eq. (44) com $\eta = \eta_0$:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(z,t) &= \frac{E(z,t)}{\eta_0} \hat{\mathbf{y}} \\ &= 10 \cos \left(2\pi \times 10^6 t - \frac{\pi}{150} z + \frac{\pi}{3} \right) \mu\text{A/m.} \end{aligned}$$

Exemplo 4.2.4 – Solução [4] III

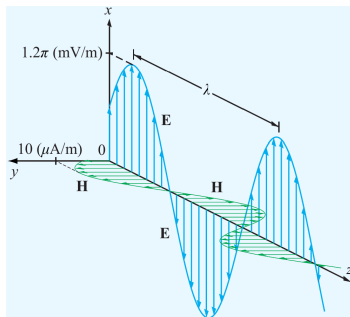


(b) Em $t = 0$ s, temos:

$$\mathbf{E}(z,0) = 1,2\pi \cos\left(\frac{\pi}{150}z - \frac{\pi}{3}\right) \text{ mV/m},$$

$$\mathbf{H}(z,0) = 10 \cos\left(\frac{\pi}{150}z - \frac{\pi}{3}\right) \mu\text{A/m}.$$

■ A figura abaixo exhibe os gráficos de $\mathbf{E}(z,0)$ e $\mathbf{H}(z,0)$ em função de z .



Exercício 4.2.4 – Enunciado [4]



- Em um meio sem perda com uma impedância intrínseca de $188,5 \, \Omega$, uma onda plana uniforme se propaga com o seguinte fasor do campo elétrico:

$$\tilde{\mathbf{E}}(y) = 10 e^{-j4\pi y} \hat{\mathbf{z}} \text{ mV/m.}$$

Suponha que o meio seja não magnético ($\mu = \mu_0$) e responda ao que se pede abaixo[§].

- (a) Obtenha o fasor do campo magnético associado a essa onda.
- (b) Encontre a intensidade de campo elétrico no domínio do tempo.

[§](a) $\tilde{\mathbf{H}}(y) = 53 e^{-j4\pi y} \hat{\mathbf{x}} \, \mu\text{A/m}$; (b) $\mathbf{E}(y,t) = 10 \cos(6\pi \times 10^8 t - 4\pi y) \hat{\mathbf{z}} \text{ mV/m.}$

Exemplo 4.2.5 – Enunciado [2]



- Uma estação de rádio AM opera na frequência de 1 MHz. A uma certa distância da antena transmissora, a amplitude da intensidade de campo elétrico vale 10 V/m. A onda se propaga a partir da estação uniformemente em todas as direções e a intensidade de campo elétrico é sempre perpendicular à sua direção de propagação. Suponha que o ar tenha as propriedades do espaço livre e responda ao que se pede:
 - (a) Encontre o fasor da intensidade de campo magnético.
 - (b) Escreva as intensidades dos campos elétrico e magnético no domínio do tempo.
 - (c) Durante chuva muito forte, a permissividade relativa efetiva do ar se altera de $\epsilon_r = 1$ para $\epsilon_r = 1,5$. Suponha que a amplitude da intensidade de campo elétrico permaneça a mesma e calcule a mudança na velocidade de fase, na impedância intrínseca e na intensidade de campo magnético.



- (a) Como a transmissão é uniforme em todas as direções, a propagação acontece com uma frente de onda esférica.
- A distâncias muito grandes a partir da fonte, a superfície esférica pode ser vista como um plano e, portanto, a transmissão pode ser aproximada por uma onda plana uniforme.
 - Suponhamos que a direção vertical coincida com o eixo z e que a onda se propague na direção $\hat{\mathbf{x}}$:

$$\tilde{\mathbf{E}}(x) = E_{z0}^+ e^{-jk_0 x} \hat{\mathbf{z}},$$

em que k_0 é o número de onda no espaço livre.



- Para obter a intensidade de campo magnético, usamos a lei de Faraday:

$$\begin{aligned}\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} &= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & \tilde{E}_z^+ \end{vmatrix} \\ &= -j\omega\mu_0(\tilde{H}_x^+ \hat{\mathbf{x}} + \tilde{H}_y^+ \hat{\mathbf{y}} + \tilde{H}_z^+ \hat{\mathbf{z}}).\end{aligned}$$

- Como o campo elétrico só possui a componente z e esta varia só com x , o único termo que resta no lado esquerdo da equação é $\partial \tilde{E}_z^+ / \partial x$.
- Assim, $\tilde{H}_x^+ = \tilde{H}_z^+ = 0$ e ficamos com uma equação em $\tilde{H}_y^+$:

$$-\frac{\partial \tilde{E}_z^+}{\partial x} \hat{\mathbf{y}} = -j\omega\mu_0 \tilde{H}_y^+ \hat{\mathbf{y}} \Rightarrow \tilde{H}_y^+ = -\frac{j}{\omega\mu_0} \frac{\partial \tilde{E}_z^+}{\partial x}$$

Exemplo 4.2.5 – Solução [2] III



- Calculamos a derivada de $\tilde{E}_z^+$ em relação à variável x :

$$\frac{\partial \tilde{E}_z^+(x)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(E_{z0}^+ e^{-jk_0 x}) = -jk_0(E_{z0}^+ e^{-jk_0 x}) = -jk_0 \tilde{E}_z^+(x).$$

- Com essa informação, encontramos $\tilde{H}_y^+$:

$$\tilde{H}_y^+(x) = -\frac{k_0}{\omega \mu_0} \tilde{E}_z^+(x) = -\frac{\tilde{E}_z^+(x)}{\eta_0}.$$

- Na forma vetorial, temos:

$$\tilde{\mathbf{H}}(x) = -\frac{E_{z0}^+}{\eta_0} e^{-jk_0 x} \hat{\mathbf{y}}.$$

- A partir dos dados do enunciado, calculamos k_0 :

$$k_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = \frac{2\pi f}{c} \approx 0,021 \text{ rad/m}$$



- Portanto, temos a seguinte expressão para o fasor do campo magnético:

$$\tilde{\mathbf{H}}(x) = -\frac{10}{377} e^{-j0,021x} \hat{\mathbf{y}} \approx -0,0265 e^{-j0,021x} \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m}.$$

- (b) Como o enunciado da questão não trouxe informações adicionais, supomos que o ângulo de fase inicial seja zero, isto é, $\phi_0^+ = 0$ rad.

- Consequentemente, obtemos esta intensidade de campo elétrico no domínio do tempo:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(x,t) &= \text{Re}\left\{ \tilde{E}_z^+(x) e^{j\omega t} \hat{\mathbf{z}} \right\} = \text{Re}\left\{ E_{z0}^+ e^{-jk_0x} e^{j\omega t} \hat{\mathbf{z}} \right\} \\ &= |E_{z0}^+| \cos(\omega t - k_0x) \hat{\mathbf{z}} \\ &= 10 \cos\left(2\pi \times 10^6 t - 0,021x\right) \hat{\mathbf{z}} \text{ V/m}. \end{aligned}$$

Exemplo 4.2.5 – Solução [2] V



- Por sua vez, para o campo magnético, verificamos isto:

$$\begin{aligned}\mathbf{H}(x,t) &= \text{Re} \left\{ -\frac{E_{z0}^+}{\eta_0} e^{-jk_0x} e^{j\omega t} \hat{\mathbf{y}} \right\} = -\frac{|E_{z0}^+|}{\eta_0} \cos(\omega t - k_0x) \hat{\mathbf{y}} \\ &= -0,0265 \cos(2\pi \times 10^6 t - 0,021x) \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m.}\end{aligned}$$

- (c) No ar, a velocidade de fase e a impedância intrínseca valem, respectivamente, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ e $\eta_0 = 377 \Omega$.

- Com chuva muito forte, esses valores são reduzidos por um fator $\sqrt{\epsilon_r} = \sqrt{1,5} \approx 1,2247$:

$$\begin{aligned}v_f &= \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \approx 2,4495 \times 10^8 \text{ m/s,} \\ \eta &= \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \approx 307,8 \Omega.\end{aligned}$$



- Por outro lado, o número de onda aumenta pelo mesmo fator:

$$k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} = k_0 \sqrt{\varepsilon_r} \approx 0,02567 \text{ rad/m.}$$

- A intensidade de campo elétrico no domínio do tempo passa a ser:

$$\mathbf{E}(x,t) = 10 \cos(2\pi \times 10^6 t - 0,02567 x) \hat{\mathbf{z}} \text{ V/m.}$$

- Em contrapartida, o campo magnético se altera da seguinte forma:

$$\mathbf{H}(x,t) = -0,0325 \cos(2\pi \times 10^6 t - 0,02567 x) \hat{\mathbf{y}} \text{ A/m.}$$

Exercício 4.2.5 – Enunciado [2]



- Um radar transmite uma onda cuja intensidade de campo magnético vale

$$\mathbf{H}(z,t) = |H_{x0}^+| \cos(\omega t - k_0 z) \hat{\mathbf{x}},$$

em que $H_{x0}^+ = 25$ A/m e $f = 30$ GHz. A propagação ocorre no espaço livre e a direção z é o eixo vertical. Considere propagação de ondas planas uniformes sem perda e responda ao que se pede a seguir[¶]:

- (a) Calcule o número de onda.
- (b) Encontre a forma fasorial da intensidade de campo elétrico dessa onda.
- (c) Mostre que as seguintes expressões da impedância intrínseca são equivalentes:

$$\eta = \frac{\omega \mu}{k} \text{ e } \eta = \frac{k}{\omega \epsilon}.$$

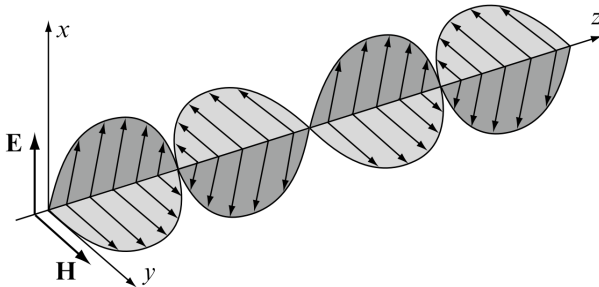
[¶](a) $k = 628,75$ rad/m; (b) $\tilde{\mathbf{E}}(z) = -9425 e^{-j628,75z} \hat{\mathbf{y}}$ V/m.



! Importante

Os campos $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ de qualquer onda plana uniforme são perpendiculares entre si e ambos são perpendiculares à sua direção de propagação.

Classificamos essa onda como **eletromagnética transversal (TEM)**.





Nota

Exemplos de ondas TEM incluem:

- 1 Ondas propagantes em linhas de transmissão coaxiais: $\mathbf{E}$ está na direção $\hat{\mathbf{r}}$, $\mathbf{H}$ aponta na direção $\hat{\phi}$ e a onda viaja na direção $\hat{\mathbf{z}}$;
- 2 Ondas esféricas irradiadas por antenas.



- Para qualquer onda plana uniforme que se propague em uma direção arbitrária dada pelo vetor unitário $\hat{\mathbf{k}}$, relacionamos os fasores dos campos elétrico e magnético desta maneira:

$$\tilde{\mathbf{E}} = \eta(-\hat{\mathbf{k}}) \times \tilde{\mathbf{H}}, \quad (45)$$

$$\tilde{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \tilde{\mathbf{E}}. \quad (46)$$

⚠ Atenção

As Eqs. (45) e (46) são válidas não só em meios sem perda, mas também em meios com perda.

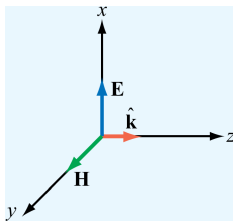
Regra da mão direita [4]



- Para qualquer onda TEM, o versor $\hat{\mathbf{k}}$ é paralelo ao vetor $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$.
- Por exemplo, na figura abaixo, a onda TEM se propaga na direção $\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{z}}$.

💡 Dica

Para determinar a direção de propagação de uma onda plana uniforme, aplicamos a **regra da mão direita**.



Onda na direção $\hat{\mathbf{z}}$ com $\mathbf{E}$ no eixo x [4]



- Consideremos uma onda que se propague na direção $\hat{\mathbf{z}}$ com o campo elétrico $\mathbf{E}$ ao longo do eixo x .
- Nesse caso, temos $\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{z}}$ e $\tilde{\mathbf{E}}(z) = \tilde{E}_x^+(z)\hat{\mathbf{x}}$, portanto

$$\tilde{\mathbf{H}}(z) = \frac{1}{\eta}\hat{\mathbf{k}} \times \tilde{\mathbf{E}} = \frac{1}{\eta}(\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{x}})\tilde{E}_x^+(z) = \frac{\tilde{E}_x^+(z)}{\eta}\hat{\mathbf{y}},$$

que é uma expressão igual àquela da Eq. (42).

- Agora, suponhamos que a onda se propague na direção $-\hat{\mathbf{z}}$ com um campo elétrico dado por

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = \tilde{E}_x^-(z)\hat{\mathbf{x}} = E_{x0}^- e^{jkz} \hat{\mathbf{x}}.$$

- Com isso, obtemos o seguinte fasor do campo magnético:

$$\tilde{\mathbf{H}}(z) = \frac{1}{\eta}(-\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{x}})\tilde{E}_x^-(z) = -\frac{\tilde{E}_x^-(z)}{\eta}\hat{\mathbf{y}},$$

o que indica que $\tilde{\mathbf{H}}$ aponta na direção de y negativo.

Onda na direção $\hat{\mathbf{z}}$ com $\mathbf{E}$ nos eixos x e y [4]



- Em geral, uma onda que se propague na direção $\hat{\mathbf{z}}$, pode ter componentes nos eixos x e y .
- Nesse caso, expressamos o fasor do campo elétrico deste modo:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = \tilde{E}_x^+(z)\hat{\mathbf{x}} + \tilde{E}_y^+(z)\hat{\mathbf{y}}. \quad (47)$$

- Ao aplicar a Eq. (46), obtemos o fasor do campo magnético:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{H}}(z) &= \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \tilde{\mathbf{E}} = -\frac{\tilde{E}_y^+(z)}{\eta} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\tilde{E}_x^+(z)}{\eta} \hat{\mathbf{y}} \\ &= \tilde{H}_x^+(z)\hat{\mathbf{x}} + \tilde{H}_y^+(z)\hat{\mathbf{y}}, \end{aligned} \quad (48)$$

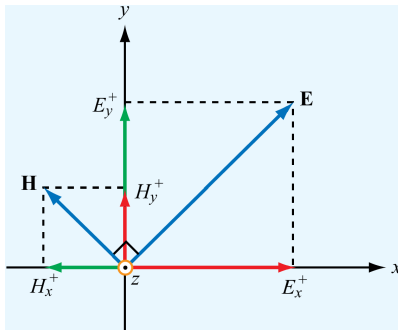
em que as componentes x e y de $\tilde{\mathbf{H}}$ são dadas por

$$\tilde{H}_x^+ = -\frac{\tilde{E}_y^+}{\eta}, \quad (49)$$

$$\tilde{H}_y^+ = \frac{\tilde{E}_x^+}{\eta}. \quad (50)$$



- Na figura abaixo, vemos os campos $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ discutidos até então.
- A onda em questão é equivalente à soma de duas ondas: uma com campos elétrico e magnético $(\tilde{E}_x^+, \tilde{H}_y^+)$ e a outra com campos $(\tilde{E}_y^+, \tilde{H}_x^+)$, em que ambas se propagam na direção de z positivo.





Atenção

Em geral, o campo elétrico de uma onda TEM pode ter qualquer direção no plano ortogonal à sua direção de propagação, e o respectivo campo magnético também está nesse plano e a sua direção é dada pela Eq. (46).



- Em um meio sem perda com uma impedância intrínseca de $100 \, \Omega$, uma onda plana uniforme se propaga com o seguinte fasor do campo magnético:

$$\tilde{\mathbf{H}}(x) = (10\hat{\mathbf{y}} + 20\hat{\mathbf{z}}) e^{-j4x} \text{ mA/m.}$$

Encontre o fasor do campo elétrico associado a essa onda.



- A partir da expressão do fasor do campo magnético, vemos que a onda se propagação na direção $\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{x}}$.
- Para calcular o respectivo fasor do campo elétrico, usamos a Eq. (45) com $\eta = 100 \, \Omega$:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{E}} &= \eta(-\hat{\mathbf{k}}) \times \tilde{\mathbf{H}} \\ &= 100 \times 10^{-3} \left[(-\hat{\mathbf{x}}) \times (10\hat{\mathbf{y}} + 20\hat{\mathbf{z}}) e^{-j4x} \right] \\ &= (2\hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{z}}) e^{-j4x} \text{ V/m.}\end{aligned}$$

Exercício 4.2.6 – Enunciado [4]



- Um onda plana uniforme de 10 MHz se propaga em um meio não magnético sem perda com $\mu_r = 1$ e $\varepsilon_r = 9$. Responda ao que se pede a seguir^{||}.
- (a) Calcule a velocidade de fase da onda.
 - (b) Encontre o número de onda.
 - (c) Determine o comprimento de onda.
 - (d) Obtenha a impedância intrínseca do meio.
 - (e) Escreva a expressão do fasor do campo elétrico se o fasor do campo magnético é $\tilde{\mathbf{H}}(x) = 10(e^{-jkx} - 2e^{jkx})\hat{\mathbf{y}}$ mA/m.

^{||}(a) $v_f = 1 \times 10^8$ m/s; (b) $k = 0,2\pi$ rad/m; (c) $\lambda = 10$ m; (d) $\eta = 125,67 \Omega$; (e) $\tilde{\mathbf{E}}(x) = -1,2567(e^{-j0,2\pi x} + 2e^{j0,2\pi x})\hat{\mathbf{z}}$ V/m.

Síntese



- Para resolver a equação da onda eletromagnética, consideramos fasores no domínio da frequência.
- Definimos uma onda plana uniforme como aquela para a qual os campos elétrico e magnético apontam em direções fixas e têm fase e amplitude constantes em planos perpendiculares à direção de propagação.
- Uma onda plana uniforme não tem componentes do campo elétrico ou do campo magnético ao longo da direção de propagação.
- Quando uma onda se propaga em um meio ilimitado, sem obstáculos, temos apenas a componente de propagação direta, o que significa reflexão nula.
- O fato de que os campos $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ estão em fase é uma característica típica da propagação de ondas em meios sem perda.
- Os campos $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$ de qualquer onda plana uniforme são perpendiculares entre si e ambos são perpendiculares à sua direção de propagação, o que classificamos como uma onda TEM.

Referências



- [1] BALANIS, Constantine A. *Antenna Theory: Analysis and Design*. 4.ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2016. ISBN: 978-1-118-64206-1.
- [2] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [3] POZAR, David M. *Microwave Engineering*. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2012. ISBN: 978-0470631553.
- [4] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.
- [5] Wikipédia. *Speed of light*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light. Acesso em: 31/11/2025.